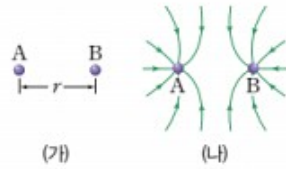
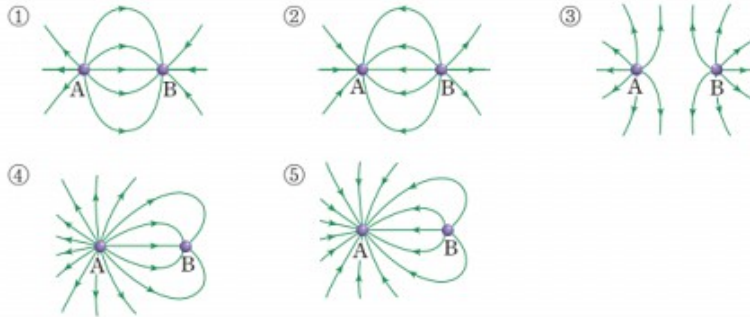


01 > 전기장과 전기력선

그림 (가)는 전하량의 크기가 각각 q_A , q_B 이고, 서로 다른 종류의 전하로 대전된 동일한 두 금속구 A와 B가 거리 r 만큼 떨어져 고정된 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)의 A와 B를 접촉시켰다가 다시 거리 r 만큼 떨어져 고정시켰을 때 A와 B 주위의 전기장을 전기력선으로 나타낸 것이다. (가) 상태에서 A와 B 주위의 전기장을 전기력선으로 나타낸 것으로 가장 적절한 것은? (단, $q_A > q_B$ 이다.)

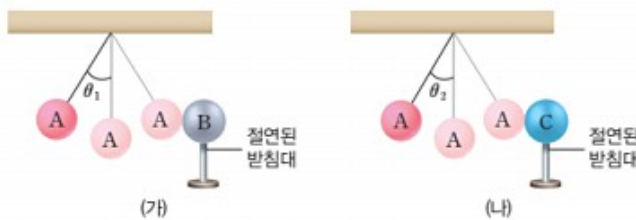


동일한 두 금속구를 접촉시키면 전하량의 합이 절반씩 나누어진다.



02 > 정전기 유도와 전기력

그림 (가)는 절연된 실에 매달린 대전된 금속구 A에 대전되지 않은 금속구 B를 가까이 가져갔을 때 A가 B에 끌려와 붙었다가 밀려나 정지한 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)에서 B를 치우고 A에 대전된 금속구 C를 가까이 가져갔을 때 A가 C에 끌려와 붙었다가 밀려나 정지한 모습을 나타낸 것이다. (가)와 (나)에서 A를 매단 실이 연직선과 이루는 각은 각각 θ_1 , θ_2 이고, B와 C의 위치는 같다. A, B, C의 크기와 재질은 같고, (가)에서 B와 접촉하기 전 A와 (나)에서 A와 접촉하기 전 C의 전하량의 크기는 같다.



대전된 금속구에 대전되지 않은 금속구를 가까이 가져가면 대전되지 않은 금속구에서 정전기 유도가 일어나 두 금속구 사이에는 서로 끌어당기는 전기력이 작용한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

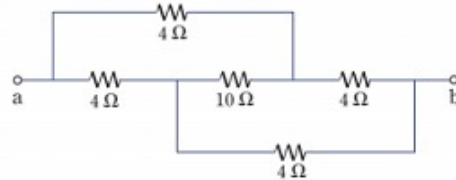
- 보기
- ㄱ. (가)에서 B와 접촉한 후 A와 (나)에서 C와 접촉한 후 A는 서로 같은 종류의 전하를 띤다.
 - ㄴ. A와 접촉한 후 전하량의 크기는 B가 C보다 크다.
 - ㄷ. θ_1 은 θ_2 보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

03

> 저항의 혼합 연결

그림과 같이 저항값이 4Ω 인 저항 4개와 10Ω 인 저항 1개를 연결하였다.



단자 a와 b 사이의 합성 저항은?

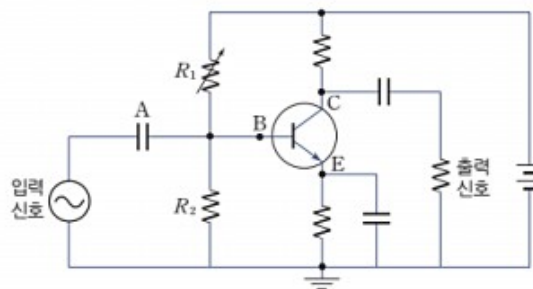
- ① 3Ω ② 4Ω ③ 8Ω ④ 16Ω ⑤ 26Ω

전위차가 0인 저항 사이에는 전류가 흐르지 않는다.

04

> 트랜지스터를 이용한 증폭 회로에서 저항을 이용한 전압 분할

그림은 트랜지스터를 이용한 교류 신호 증폭 회로의 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 가변 저항의 저항값인 R_1 을 증가시키면 베이스와 에미터 사이에 걸리는 바이어스 전압은 증가한다.
 ㄴ. 축전기 A는 입력 신호 중 직류 성분은 차단하고, 교류 성분만 통과시킨다.
 ㄷ. R_1 을 증가시키면 컬렉터 전류가 증가한다.

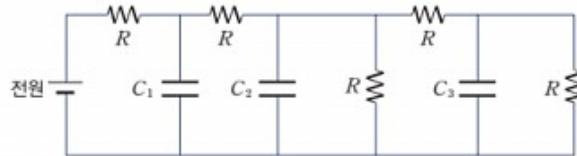
- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

트랜지스터의 출력 신호는 전류 증폭률에 따라 결정되며, 축전기에 직류 전원을 연결하면 전류가 흐르지 않는다.

05

> 저항의 혼합 연결과 축전기

그림은 전압이 일정한 전원에 저항값이 R 인 저항 5개와 전기 용량이 각각 C_1 , C_2 , C_3 인 축전기 3개를 연결한 모습을 나타낸 것이다. 전기 용량이 C_1 , C_2 인 축전기에 충전된 전하량은 같고, 전기 용량이 C_1 인 축전기에 저장된 전기 에너지는 전기 용량이 C_3 인 축전기에 저장된 전기 에너지의 5배이다.



$C_1 : C_2 : C_3$ 은?

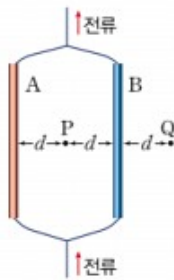
- ① 2 : 3 : 5 ② 2 : 5 : 8 ③ 2 : 5 : 10
④ 4 : 5 : 20 ⑤ 4 : 5 : 25

• 축전기에 충전되는 전하량 $Q = CV$ 이고, 축전기에 저장되는 전기 에너지 $W = \frac{1}{2}CV^2$ 이다.

06

> 비저항과 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장

그림은 세기가 일정한 전류가 흐르는 도선에 길이와 단면적이 같은 평행한 두 원통형 도체 막대 A와 B가 연결된 모습을 나타낸 것이다. 이때 도선과 A, B는 같은 평면에 고정되어 있고, A, P점, B, Q점 사이의 간격은 d 로 모두 같다. 표는 A와 B의 비저항을 나타낸 것이다.



도체 막대	비저항($\times 10^{-8} \Omega \cdot m$)
A	1
B	3

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 자기장의 방향은 P와 Q에서가 같다.
ㄴ. 자기장의 세기는 P와 Q에서가 같다.
ㄷ. A와 B의 위치를 바꾸어도 P에서의 자기장의 세기는 변하지 않는다.

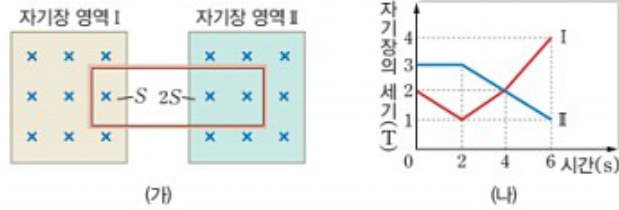
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

• 길이와 단면적이 같은 도체 막대에 흐르는 전류의 세기는 비저항에 반비례한다.

07

> 전자기 유도

그림 (가)는 종이면에 수직으로 들어가는 방향의 균일한 자기장 영역 I 과 II에 사각형 도선의 일부가 고정되어 있는 모습을 나타낸 것이다. 이때 도선이 I 과 II에 걸린 면적은 각각 S , $2S$ 이다. 그림 (나)는 I 과 II에서 자기장의 세기를 시간에 따라 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

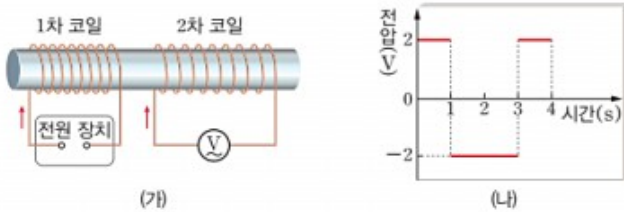
- ㄱ. 1초일 때 도선에는 유도 전류가 시계 방향으로 흐른다.
- ㄴ. 3초일 때 도선에는 유도 전류가 흐르지 않는다.
- ㄷ. 도선에 흐르는 유도 전류의 세기는 5초일 때가 1초일 때보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

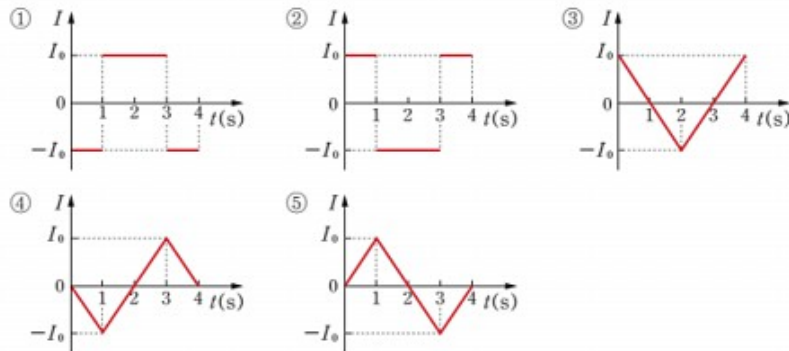
08

> 상호유도

그림 (가)는 철심에 1차 코일과 2차 코일을 감고, 1차 코일에는 전압이 변하는 전원 장치를, 2차 코일에는 교류 전압계를 연결한 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 2차 코일에 연결된 교류 전압계로 측정한 전압을 시간에 따라 나타낸 것이다.



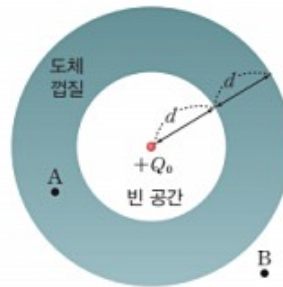
1차 코일에 흐르는 전류 I 를 시간 t 에 따라 나타낸 것으로 가장 적절한 것은?(단, 전류가 화살표 방향으로 흐를 때를 (+)로 한다.)



자기 선속의 변화량 $\Delta\Phi = \Delta(B \cdot S)$ 이다.

2차 코일에 흐르는 전류의 세기는 1차 코일에 흐르는 전류의 시간 변화율에 비례하고, 2차 코일에 흐르는 전류의 방향은 1차 코일에 의한 자기 선속의 변화를 방해하는 방향이다.

- 01 그림은 전하량이 $+Q_0$ 인 점전하를 중심으로 안쪽 빈 공간의 반지름이 d 이고, 두께가 d 인 도체 껍질이 고정되어 있는 모습을 나타낸 것이다.



KEY WORDS

- (1) • 점전하에 의한 전기장
(2) • 정전기 유도

- (1) A점과 B점에서의 전기장의 모양을 서술하시오.

- (2) A점에서의 전기장을 (1)에서와 같이 생각한 까닭을 서술하시오.

- 02 다음은 정전기 유도에 대한 실험 과정과 결과이다.

[실험 과정]

- (가) 재질이 다른 절연체 A와 B를 서로 마찰시킨다.
(나) 절연된 실에 매달린 (+)전하로 대전된 금속구에 A를 가까이 가져간다.
(다) 대전되지 않은 점전기의 금속판에 B를 가까이 가져간다.

[실험 결과]

과정 (나)에서 (+)전하로 대전된 금속구는 A 쪽으로 끌려가고, (다)에서 B를 가까이 가져간 점전기의 금속판은 벌어진다.



KEY WORDS

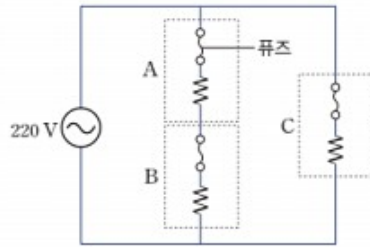
- (1) • 마찰 전기
• 정전기 유도
(2) • 전기력

- (1) 실험 결과 A, B, 금속판, 금속박이 띠는 전하의 종류를 쓰시오.

- (2) 과정 (나)에서 금속구에 A 대신 B를 가까이 가져갈 때 금속구의 움직임을 예상하시오.

03

그림과 같이 전압이 220 V로 일정한 전원에 정격 전압이 110 V인 전기 기구 A, B와 정격 전압이 220 V인 전기 기구 C를 연결하였다. 각 전기 기구의 내부에는 허용 전류 이상의 전류가 흐를 때 끊어지는 퓨즈(차단 장치)가 저항에 직렬로 연결되어 있다.



(1) 이 회로에서 알 수 있는 저항의 병렬연결의 장점 2가지를 서술하시오.

(2) 이 회로에서 알 수 있는 저항의 직렬연결의 장점 2가지를 서술하시오.

KEY WORDS

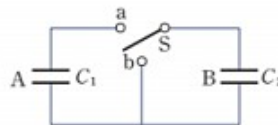
- (1) • 저항의 병렬연결
- (2) • 저항의 직렬연결

04

다음은 축전기의 충전과 방전에 대한 실험 과정이다.

[실험 과정]

- (가) 그림과 같이 전기 용량이 각각 C_1 , C_2 인 축전기 A, B와 스위치 S를 연결한다.
- (나) 전압이 V_0 으로 일정한 전원에 A를 연결하여 완전히 충전한 후 전원을 차단한다.
- (다) S를 a에 연결하여 B를 완전히 충전시킨다.
- (라) S를 b에 연결하여 B를 완전히 방전시킨다.



(1) 과정 (다)에서 B에 충전되는 전하량을 구하시오.

(2) 과정 (다)와 (라)를 n 번 반복하였을 때, A에 걸리는 전압을 풀이 과정과 함께 구하시오.

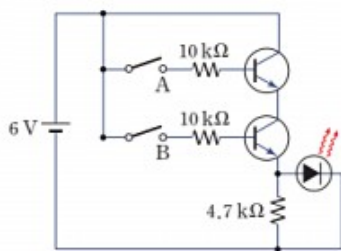
KEY WORDS

- (1) • 전하량
- 합성 전기 용량
- (2) • 축전기의 충전과 방전
- 축전기에 걸리는 전압

05 다음은 트랜지스터를 이용한 논리 게이트에 대한 설명이다.

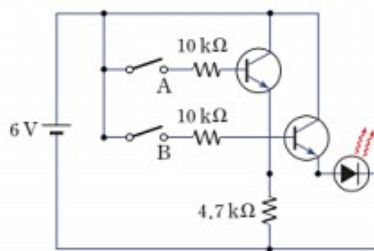
디지털 논리 회로에서는 트랜지스터의 스위칭 작용을 이용하여 논리 연산을 한다. 이는 회로에 전류가 흐르면 '1', 전류가 흐르지 않으면 '0'으로 나타내며, AND 게이트, OR 게이트 등의 논리 게이트를 조합하여 구성한다.

AND 게이트와 OR 게이트는 그림에서와 같이 2개의 트랜지스터를 이용한다. 각 트랜지스터의 베이스에 연결된 단자 A와 B를 입력 단자로 활용하며, 출력 단자에 발광 다이오드(LED)를 연결하여 출력 단자에 전류가 흐르는지 여부를 확인한다. AND 게이트는 2개의 트랜지스터가 직렬연결된 것으로, A와 B 중 한쪽이라도 전류가 입력되지 않으면 출력 단자에 전류가 흐르지 않는다. 즉, 두 입력 신호가 모두 '1'일 때에만 '1'을 출력한다. OR 게이트는 2개의 트랜지스터가 병렬연결된 것으로, A와 B 중 한쪽이라도 전류가 입력되면 출력 단자에 전류가 흐른다. 즉, 두 입력 신호가 모두 '0'일 때에만 '0'을 출력한다.



[회로 1]

▲ 논리 게이트에 이용되는 트랜지스터의 회로도



[회로 2]

(1) [회로 1]과 [회로 2]의 회로도를 보고, 다음의 진리표를 완성하시오.

[회로 1]			[회로 2]		
입력		출력	입력		출력
A	B	LED	A	B	LED
0	0		0	0	
0	1		0	1	
1	0		1	0	
1	1		1	1	

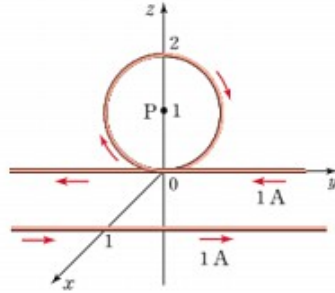
(2) A는 '1', B는 '0'일 때, [회로 1]과 [회로 2]에서 전류의 흐름을 트랜지스터의 동작과 관련 지어 각각 서술하시오.

KEYWORDS

- 트랜지스터의 직렬연결과 병렬연결
- 스위칭 작용
- 순방향 바이어스와 역방향 바이어스

06

그림과 같이 y 축 위에 고정된 무한히 긴 직선 도선과 yz 평면 위에 P점을 중심으로 하고 반지름이 1 m인 원형 도선이 이어져 있다. 또 y 축으로부터 1 m 떨어져 xy 평면 위에 y 축과 평행하게 고정된 무한히 긴 직선 도선이 있다.



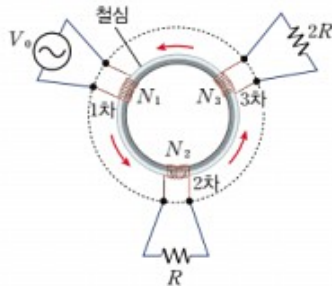
각 도선에 세기가 1 A인 전류가 화살표 방향으로 흐를 때, P에서의 자기장의 세기를 풀이 과정과 함께 구하시오. (단, $k=2 \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ 이고, $k'=2\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ 이다.)

KEY WORDS

- 전류에 의한 자기장
- 합성 자기장

07

그림은 1차 코일, 2차 코일, 3차 코일의 감은 수가 각각 N_1, N_2, N_3 인 변압기의 1차 코일에는 전압의 최댓값이 V_0 으로 일정한 교류 전원이, 2차 코일과 3차 코일에는 저항값이 각각 $R, 2R$ 인 저항이 연결된 모습을 나타낸 것이다. 표는 변압기의 철심을 반시계 방향으로 회전시킬 때, 교류 전원에 연결되는 코일의 감은 수 N 에 따라 저항값이 R 인 저항의 양단에 걸리는 전압의 최댓값 V_R 를 나타낸 것이다. (단, 변압기에서의 전력 손실은 무시한다.)



N	V_R
N_1	$2V_0$
N_3	$0.1V_0$

(1) $N=N_1$ 일 때, 교류 전원에서 공급하는 전력을 풀이 과정과 함께 구하시오.

(2) 교류 전원에서 공급하는 전력이 최대일 때와 최소일 때의 전력을 각각 $P_{\max}, P_{\min}$ 이라고 할 때, $\frac{P_{\max}}{P_{\min}}$ 를 구하시오.

KEY WORDS

- 상호유도
 - 변압기의 원리: $\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$
- 공급 전력
 - 저항의 양단에 걸리는 전압과 소비 전력